

2026 年第一届“提云杯”线上联考·数学

参考解答·一、选择题（第 1—8 题，每小题 5 分，共 40 分）

1. 5 分

抛物线 $y^2 = 4x$ 的焦点坐标为 ()

A. $(-1, 0)$

B. $(1, 0)$

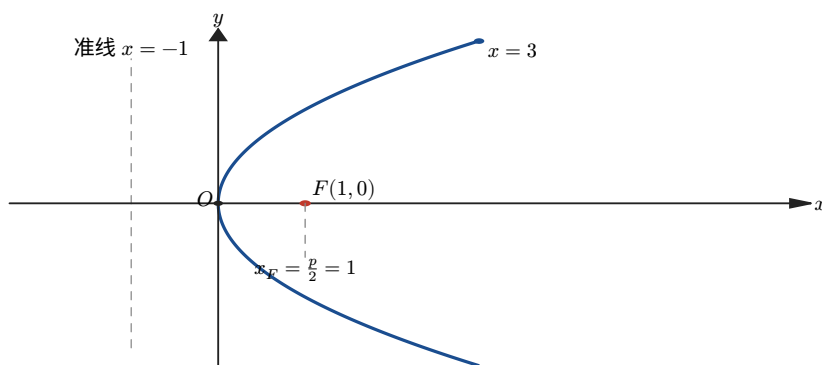
C. $(0, 1)$

D. $(0, -1)$

解 对照抛物线标准式 $y^2 = 2px$ ，其焦点为 $(\frac{p}{2}, 0)$ ，准线为 $x = -\frac{p}{2}$ 。

本题 $2p = 4$ ，故 $p = 2$ ，于是焦点 $= (\frac{2}{2}, 0) = (1, 0)$ ，准线为 $x = -1$ 。

答案 $F(1, 0)$ ，选 **B**



第 1 题 $2p = 4 \Rightarrow p = 2$ ，焦点 $F(1, 0)$ ，准线 $x = -1$

2026 年第一届“提云杯”线上联考·数学

参考解答·一、选择题（第 1—8 题，每小题 5 分，共 40 分）

2. 5 分

设集合 $A = \{x \mid x^2 - 2x - 3 \leq 0\}$, $B = \{y \mid x^2 + y^2 = 4\}$, 则 $A \cap B = ()$

A. $[-1, 2]$

B. $[-2, 3]$

C. $[-2, 2]$

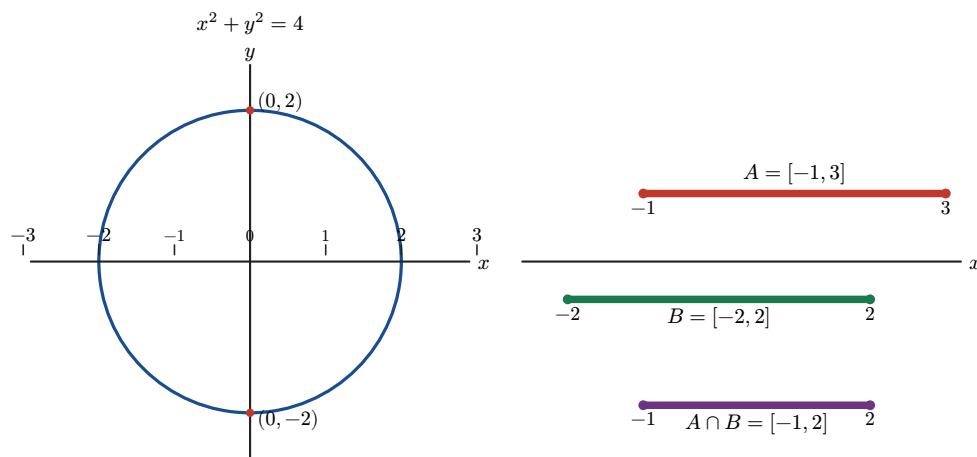
D. $[-1, 3]$

解 对 A : 因式分解得 $x^2 - 2x - 3 = (x - 3)(x + 1) \leq 0$, 即 $x \in [-1, 3]$ 。

对 B : 由 $x^2 + y^2 = 4$ 知 y 的取值范围为 $[-2, 2]$ 。

于是 $A \cap B = [-1, 3] \cap [-2, 2] = [-1, 2]$ 。

答案 $[-1, 2]$, 选 A



第 2 题 $A = [-1, 3]$ 与 $B = [-2, 2]$ 取交得 $[-1, 2]$

2026 年第一届“提云杯”线上联考·数学

参考解答·一、选择题（第 1—8 题，每小题 5 分，共 40 分）

3. 5 分

设平面向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 满足 $|\vec{a} + \vec{b}| = \sqrt{3}$, $|\vec{a} - \vec{b}| = 1$, 则 $\vec{a} \cdot \vec{b} = ()$

A. 1

B. -1

C. $\frac{1}{2}$

D. $-\frac{1}{2}$

解 由向量模的平方公式，对任意向量 $\vec{u}, \vec{v}$ 有 $|\vec{u} + \vec{v}|^2 = |\vec{u}|^2 + |\vec{v}|^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v}$ 。

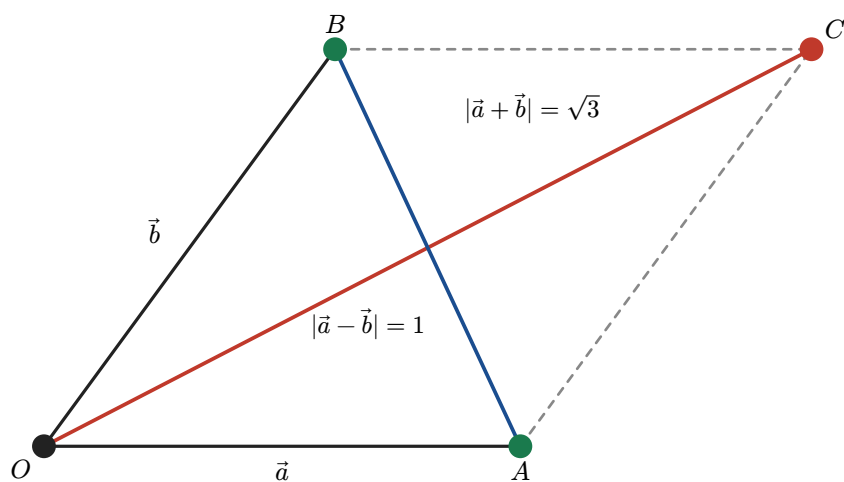
于是

$$|\vec{a} + \vec{b}|^2 = |\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2 + 2\vec{a} \cdot \vec{b} = 3,$$

$$|\vec{a} - \vec{b}|^2 = |\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2 - 2\vec{a} \cdot \vec{b} = 1,$$

两式相减得 $4\vec{a} \cdot \vec{b} = 3 - 1 = 2$, 故 $\vec{a} \cdot \vec{b} = \frac{1}{2}$ 。

答案 $\vec{a} \cdot \vec{b} = \frac{1}{2}$, 选 C



第 3 题 平行四边形：红色为 $|\vec{a} + \vec{b}| = \sqrt{3}$, 蓝色为 $|\vec{a} - \vec{b}| = 1$ 对应的对角线

2026 年第一届“提云杯”线上联考·数学

参考解答·一、选择题（第 1—8 题，每小题 5 分，共 40 分）

4. 5 分

设数列 $\{a_n\}$ 为公差 $d \neq 0$ 的等差数列， S_n 为 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，若 $S_4 - S_2 = 17$ ， $a_2 + a_7 = 23$ ，则 $\{a_n\}$ 的公差为（ ）

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

解 $S_4 - S_2 = a_3 + a_4 = (a_1 + 2d) + (a_1 + 3d) = 2a_1 + 5d = 17$ 。

$a_2 + a_7 = (a_1 + d) + (a_1 + 6d) = 2a_1 + 7d = 23$ 。

两式相减： $2d = 23 - 17 = 6$ ，故 $d = 3$ 。

代回第一式得 $2a_1 = 17 - 5 \times 3 = 2$ ，即 $a_1 = 1$ ，于是 $a_n = 3n - 2$ 。

答案 $d = 3$ ，选 B

2026 年第一届“提云杯”线上联考·数学

参考解答·一、选择题（第 1—8 题，每小题 5 分，共 40 分）

5. 5 分

有 8 件产品，其中 4 件为次品，从中有放回地取 3 次（每次 1 件），令 X 表示取得次品的次数，则 $P(X \leq 2) =$ ()

A. $\frac{1}{8}$

B. $\frac{1}{2}$

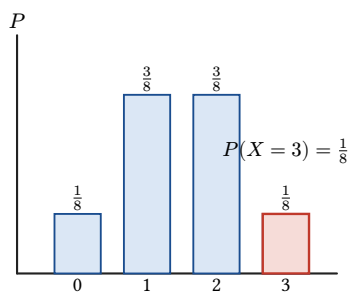
C. $\frac{7}{8}$

D. $\frac{3}{4}$

解 每次取到次品的概率 $p = \frac{1}{2}$ 。因是放回抽样，各次取样相互独立，故 $X \sim B(3, \frac{1}{2})$ 。

用补事件： $P(X \leq 2) = 1 - P(X = 3) = 1 - p^3 = 1 - \frac{1}{8} = \frac{7}{8}$ 。

答案 $P(X \leq 2) = \frac{7}{8}$ ，选 C



第 5 题 $X \sim B(3, \frac{1}{2})$ ，所求为“三件全为次品”之外的全部情形

2026 年第一届“提云杯”线上联考·数学

参考解答·一、选择题（第 1—8 题，每小题 5 分，共 40 分）

6. 5 分

已知三棱锥 $P-ABC$ 的三条侧棱两两垂直，且 $AB = \sqrt{5}$, $BC = \sqrt{7}$, $AC = 2$ ，则该三棱锥的外接球体积为（ ）

A. $\frac{4\pi}{3}$

B. $\frac{8\sqrt{2}\pi}{3}$

C. 4π

D. 8π

解 以 P 为原点，令 $PA = (a, 0, 0)$, $PB = (0, b, 0)$, $PC = (0, 0, c)$ 。因三条侧棱两两垂直，

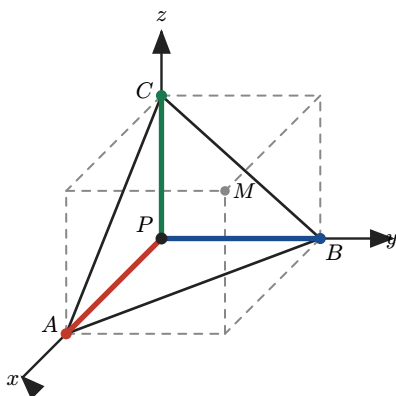
$$AB^2 = a^2 + b^2 = 5, \quad BC^2 = b^2 + c^2 = 7, \quad AC^2 = a^2 + c^2 = 4,$$

三式相加： $2(a^2 + b^2 + c^2) = 5 + 7 + 4 = 16$ ，故 $a^2 + b^2 + c^2 = 8$ 。

把三棱锥补成长方体，则外接球球心为长方体体对角线的中点，半径 $R = \frac{1}{2}\sqrt{a^2 + b^2 + c^2} = \frac{1}{2}\sqrt{8} = \sqrt{2}$ 。

故 $V = \frac{4}{3}\pi R^3 = \frac{4}{3}\pi \cdot 2\sqrt{2} = \frac{8\sqrt{2}\pi}{3}$ 。

答案 $V = \frac{8\sqrt{2}\pi}{3}$ ，选 B



第 6 题 三棱锥补成长方体：PA、PB、PC 沿三条坐标轴且两两垂直，等于体对角线的一半

2026 年第一届“提云杯”线上联考·数学

参考解答·一、选择题（第 1—8 题，每小题 5 分，共 40 分）

7. 5 分

已知定义在 $\mathbb{R}$ 上的奇函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 上单调递增，且 $f(3) = 0$ ，则满足 $xf(x+1) \geq 0$ 的 x 的取值范围为（ ）

- A. $(-\infty, -2] \cup [0, 1] \cup [4, +\infty)$ B. $(-\infty, -4] \cup \{0\} \cup [2, +\infty)$
C. $(-\infty, -4] \cup [-1, 0] \cup [2, +\infty)$ D. $[-4, -1] \cup [0, 2)$

解 由奇函数定义 $f(-x) = -f(x)$ ，且必有 $f(0) = 0$ 。

关于单调性：设 $0 < x_1 < x_2$ ，则 $-x_2 < -x_1 < 0$ 。因 $f(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 上单调递增， $f(-x_2) < f(-x_1)$ ，即 $-f(x_2) < -f(x_1)$ ，两边同乘 -1 得 $f(x_2) > f(x_1)$ 。故 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上也单调递增。

关于零点与函数值符号：由 $f(3) = 0$ 及奇函数对称性知 $f(-3) = -f(3) = 0$ 。结合 $f(x)$ 分别在 $(-\infty, 0)$ 和 $(0, +\infty)$ 上单调递增，其正负符号分布为：

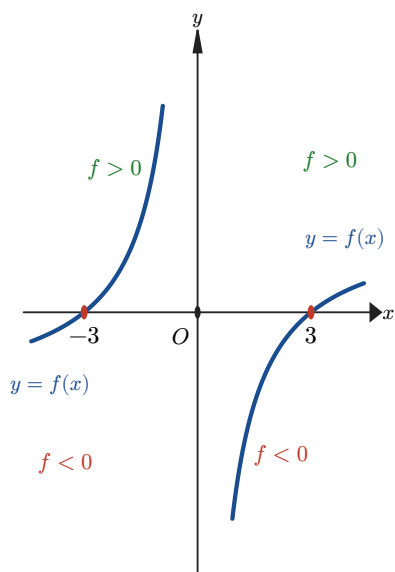
- 当 $t \in (-\infty, -3)$ 时， $f(t) < f(-3) = 0$ （负）；
- 当 $t \in (-3, 0)$ 时， $f(t) > f(-3) = 0$ （正）；
- 当 $t = 0$ 时， $f(0) = 0$ ；
- 当 $t \in (0, 3)$ 时， $f(t) < f(3) = 0$ （负）；
- 当 $t \in (3, +\infty)$ 时， $f(t) > f(3) = 0$ （正）。

解不等式： $xf(x+1) \geq 0$ 要求 x 与 $f(x+1)$ 同号或乘积为零。令 $t = x+1$ 分类讨论：

1. 当 $x = 0$ 时： $0 \times f(1) = 0 \geq 0$ ，恒成立，故 $x = 0$ 满足；
2. 当 $x > 0$ 时：需 $f(x+1) \geq 0$ 。因 $x > 0 \Rightarrow x+1 > 1$ 。由上述符号分布，在 $t > 1$ 上使 $f(t) \geq 0$ 的充要条件为 $t \geq 3$ ，即 $x+1 \geq 3 \Rightarrow x \geq 2$ ；
3. 当 $x < 0$ 时：需 $f(x+1) \leq 0$ 。因 $x < 0 \Rightarrow x+1 < 1$ 。在 $t < 1$ 上使 $f(t) \leq 0$ 的区间为 $t \leq -3$ 或 $0 \leq t < 1$ ：
 - 由 $x+1 \leq -3 \Rightarrow x \leq -4$ ；
 - 由 $0 \leq x+1 < 1 \Rightarrow -1 \leq x < 0$ 。

综上，合并各项解集得 $x \in (-\infty, -4] \cup [-1, 0] \cup [2, +\infty)$ 。

答案 $(-\infty, -4] \cup [-1, 0] \cup [2, +\infty)$ ，选 C



第 7 题 奇函数性质与符号示意图

【偷懒解法：特例构造代入秒杀】

构造满足题设的奇函数（平移反比例函数）：

$$f(x) = \begin{cases} -\frac{1}{x} + \frac{1}{3}, & x > 0 \\ 0, & x = 0 \\ -\frac{1}{x} - \frac{1}{3}, & x < 0. \end{cases}$$

易验 $f(3) = 0$, $f(-3) = 0$, 且在 $(-\infty, 0)$ 与 $(0, +\infty)$ 均单调递增, 完全契合题设!

直接代入不等式 $xf(x+1) \geq 0$:

- $x = 0$ 时: $0 \geq 0$ 恒成立, 得 $x = 0$;
- $x > 0$ 时: $x+1 > 1 > 0$, 需 $f(x+1) \geq 0$:

$$-\frac{1}{x+1} + \frac{1}{3} \geq 0 \Rightarrow \frac{1}{x+1} \leq \frac{1}{3} \Rightarrow x+1 \geq 3 \Rightarrow x \geq 2;$$

- $x < 0$ 时: 需 $f(x+1) \leq 0$:

- 若 $x+1 > 0$ (即 $-1 < x < 0$): $f(x+1) = -\frac{1}{x+1} + \frac{1}{3} < 0$ 恒成立; 且 $x = -1$ 时 $xf(0) = 0$ 亦成立, 故区间 $[-1, 0)$ 满足;
- 若 $x+1 < 0$ (即 $x < -1$):

$$-\frac{1}{x+1} - \frac{1}{3} \leq 0 \Rightarrow \frac{1}{-(x+1)} \leq \frac{1}{3} \Rightarrow -(x+1) \geq 3 \Rightarrow x \leq -4.$$

综合立得: $x \in (-\infty, -4] \cup [-1, 0] \cup [2, +\infty)$, 直接秒杀 **C**!

2026 年第一届“提云杯”线上联考·数学

参考解答·一、选择题（第 1—8 题，每小题 5 分，共 40 分）

8. 5 分

对于函数 $f(x)$ ，当 $x > 0$ 时 $f(x) > f'(x)$ 。在锐角 $\triangle ABC$ 中，角 A 、 B 、 C 所对的边分别为 a 、 b 、 c ，且 $b \cos C + c \cos B > a \cos C + c \cos A$ 。设 $x_1 = \frac{a}{b}$ ， $x_2 = \frac{\sin A}{\sin B}$ ， $x_3 = \frac{A}{B}$ ，则（本题角度采用弧度制计算）（ ）

$$\frac{f(x_1)}{e^{x_1}} > \frac{f(x_2)}{e^{x_2}} > \frac{f(x_3)}{e^{x_3}}$$
$$\frac{f(x_1)}{e^{x_1}} < \frac{f(x_2)}{e^{x_2}} < \frac{f(x_3)}{e^{x_3}}$$

$$\frac{f(x_1)}{e^{x_1}} = \frac{f(x_2)}{e^{x_2}} > \frac{f(x_3)}{e^{x_3}}$$
$$\frac{f(x_1)}{e^{x_1}} = \frac{f(x_2)}{e^{x_2}} < \frac{f(x_3)}{e^{x_3}}$$

解 第一步：由条件得 $A > B$ 。

由正弦定理， $a : b : c = \sin A : \sin B : \sin C$ ，故原不等式等价于

$$\sin B \cos C + \sin C \cos B > \sin A \cos C + \sin C \cos A,$$

左边 $= \sin(B + C) = \sin(\pi - A) = \sin A$ ；右边第二、三项之和 $= \sin A \cos C + \sin C \cos A = \sin(A + C) = \sin(\pi - B) = \sin B$ 。于是条件等价于 $\sin A > \sin B$ 。

又 $\sin A - \sin B = 2 \cos\left(\frac{A+B}{2}\right) \sin\left(\frac{A-B}{2}\right)$ ，其中 $A + B < \pi$ 保证 $\cos\left(\frac{A+B}{2}\right) > 0$ ，故 $\sin\left(\frac{A-B}{2}\right) > 0$ ，即 $A > B$ 。于是 $a > b > 0$ 。

第二步：比较 x_1, x_2, x_3 。

由正弦定理 $x_2 = \frac{\sin A}{\sin B} = \frac{a}{b} = x_1$ 。

又函数 $h(t) = \frac{\sin t}{t}$ 在 $(0, \pi)$ 上单调递减（因 $h'(t) = \frac{t \cos t - \sin t}{t^2} < 0$ ，严谨证明与函数图像直观见后文深度探究框）。由 $A > B > 0$ 得 $\frac{\sin A}{A} < \frac{\sin B}{B}$ ，即 $\frac{a}{A} < \frac{b}{B}$ ，即 $aB < Ab$ ，即

$$x_1 = \frac{a}{b} < \frac{A}{B} = x_3,$$

于是 $0 < x_1 = x_2 < x_3$ 。

第三步：考察 $g(x) = \frac{f(x)}{e^x}$ 。

对 $x > 0$ ，

$$g'(x) = \frac{f'(x)e^x - f(x)e^x}{e^{2x}} = \frac{f'(x) - f(x)}{e^x} < 0,$$

由条件 $f(x) > f'(x)$ 知 g 在 $(0, +\infty)$ 上单调递减。

由 $0 < x_1 = x_2 < x_3$ 得 $g(x_1) = g(x_2) > g(x_3)$ ，即 $\frac{f(x_1)}{e^{x_1}} = \frac{f(x_2)}{e^{x_2}} > \frac{f(x_3)}{e^{x_3}}$ 。

答案 $\frac{f(x_1)}{e^{x_1}} = \frac{f(x_2)}{e^{x_2}} > \frac{f(x_3)}{e^{x_3}}$ ，选 B

💡 深度探究：为什么 $h'(t) < 0$? —— 比较 t 与 $\tan t$ 的大小

导函数 $h'(t) = \frac{t \cos t - \sin t}{t^2}$ 的分母 $t^2 > 0$ ，其正负完全取决于分子 $u(t) = t \cos t - \sin t$ ：

- 当 $t \in [\frac{\pi}{2}, \pi)$ 时，因 $\cos t \leq 0$ 且 $\sin t > 0$ ，有 $t \cos t \leq 0 < \sin t$ ，故 $t \cos t - \sin t < 0$ 显然恒成立；
- 当 $t \in (0, \frac{\pi}{2})$ 时， $\cos t > 0$ ，提取公因式得：

$$t \cos t - \sin t = \cos t \left(t - \frac{\sin t}{\cos t} \right) = \cos t (t - \tan t).$$

由于 $\cos t > 0$ ，判断分子正负等价于比较 t 与 $\tan t$ 的大小。

【方法一：求导严谨证明】

构造辅助差函数 $\varphi(t) = \tan t - t$ ($t \in [0, \frac{\pi}{2})$)。

求导得：

$$\varphi'(t) = \sec^2 t - 1 = \tan^2 t.$$

当 $t \in (0, \frac{\pi}{2})$ 时， $\tan t > 0$ ，故 $\varphi'(t) = \tan^2 t > 0$

恒成立，因此 $\varphi(t)$ 在 $[0, \frac{\pi}{2})$ 上严格单调递增。

又 $\varphi(0) = \tan 0 - 0 = 0$ ，故对任意 $t \in (0, \frac{\pi}{2})$ 恒有：

$$\varphi(t) > \varphi(0) = 0 \rightarrow \tan t > t \quad (t < \tan t).$$

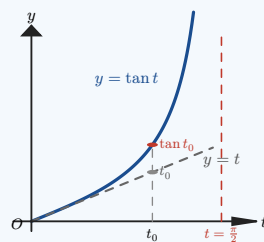
因此 $t - \tan t < 0$ ，从而 $t \cos t - \sin t < 0$ 严格成立。

【方法二：原点切线与下凸直观】

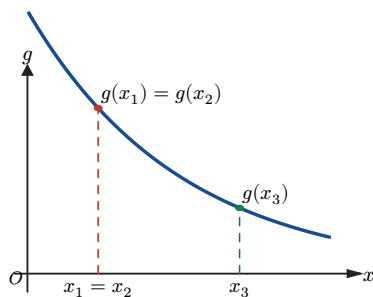
考虑函数 $y = \tan t$ ：对其求导得 $y' = \sec^2 t$ 。

在原点 $t = 0$ 处，切线斜率为 $k = \sec^2 0 = 1$ 。由于切线过原点 $(0, 0)$ ，因此直线 $y = t$ 恰好是曲线 $y = \tan t$ 在原点处的切线。

又当 $t \in (0, \frac{\pi}{2})$ 时，导数 $\sec^2 t > 1$ 随 t 单调递增 ($y'' = 2 \sec^2 t \tan t > 0$ ，曲线严格下凸)，故曲线 $y = \tan t$ 在切点右侧始终严格位于切线 $y = t$ 的上方，即恒有 $\tan t > t$ ($t < \tan t$)。



$y = t$ 为原点切线， $y = \tan t$ 严格下凸居其上方



第8题 $x_1 = x_2 < x_3$ ，而 $g(x) = \frac{f(x)}{e^x}$ 在 $(0, +\infty)$ 递减，故 $g(x_1) = g(x_2) > g(x_3)$